

Міністерство освіти і науки України
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім.Богдана Хмельницького

Факультет Обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем
Кафедра Програмного забезпечення автоматизованих систем

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів»

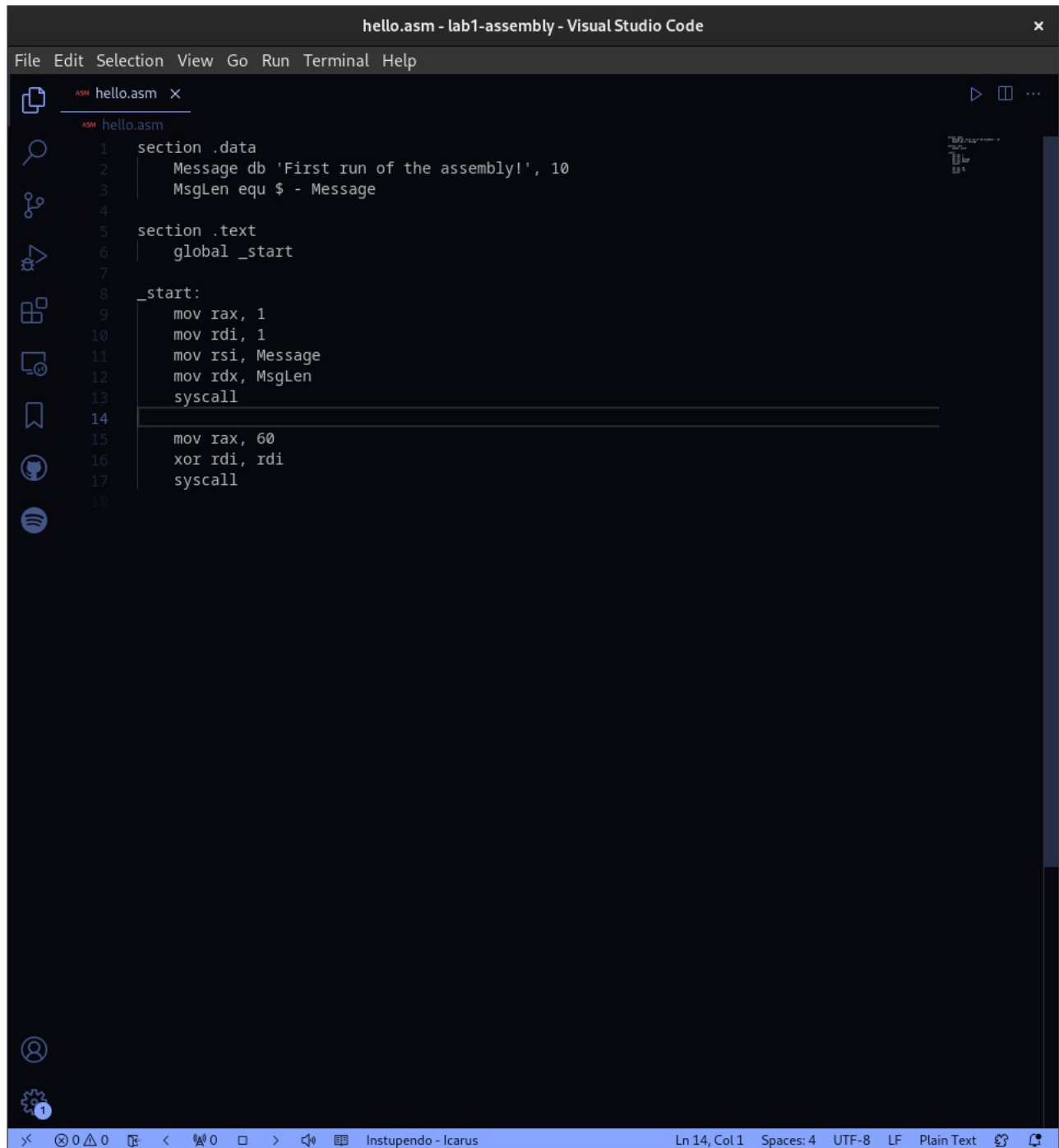
Виконав: студент гр. КС-231
Попов А. А.

Перевірив: Мисник Б. В.

Черкаси 2025

Завдання: Створити файл в TASM (додатково NASM) згідно Рис 1.2, але змінивши на своє повідомлення в рядку: Message DB 'HELLO!',13,10,'\$', та зберегти файл в папку з розширенням .asm.

Код програми написаний на NASM:



```
hello.asm - lab1-assembly - Visual Studio Code
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
hello.asm
1 section .data
2     Message db 'First run of the assembly!', 10
3     MsgLen equ $ - Message
4
5 section .text
6     global _start
7
8 _start:
9     mov rax, 1
10    mov rdi, 1
11    mov rsi, Message
12    mov rdx, MsgLen
13    syscall
14
15    mov rax, 60
16    xor rdi, rdi
17    syscall
18
```

Ln 14, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF Plain Text

Hello.asm:

section .data

Message db 'First run of the assembly!', 10

MsgLen equ \$ - Message

section .text

global _start

_start:

mov rax, 1

mov rdi, 1

mov rsi, Message

mov rdx, MsgLen

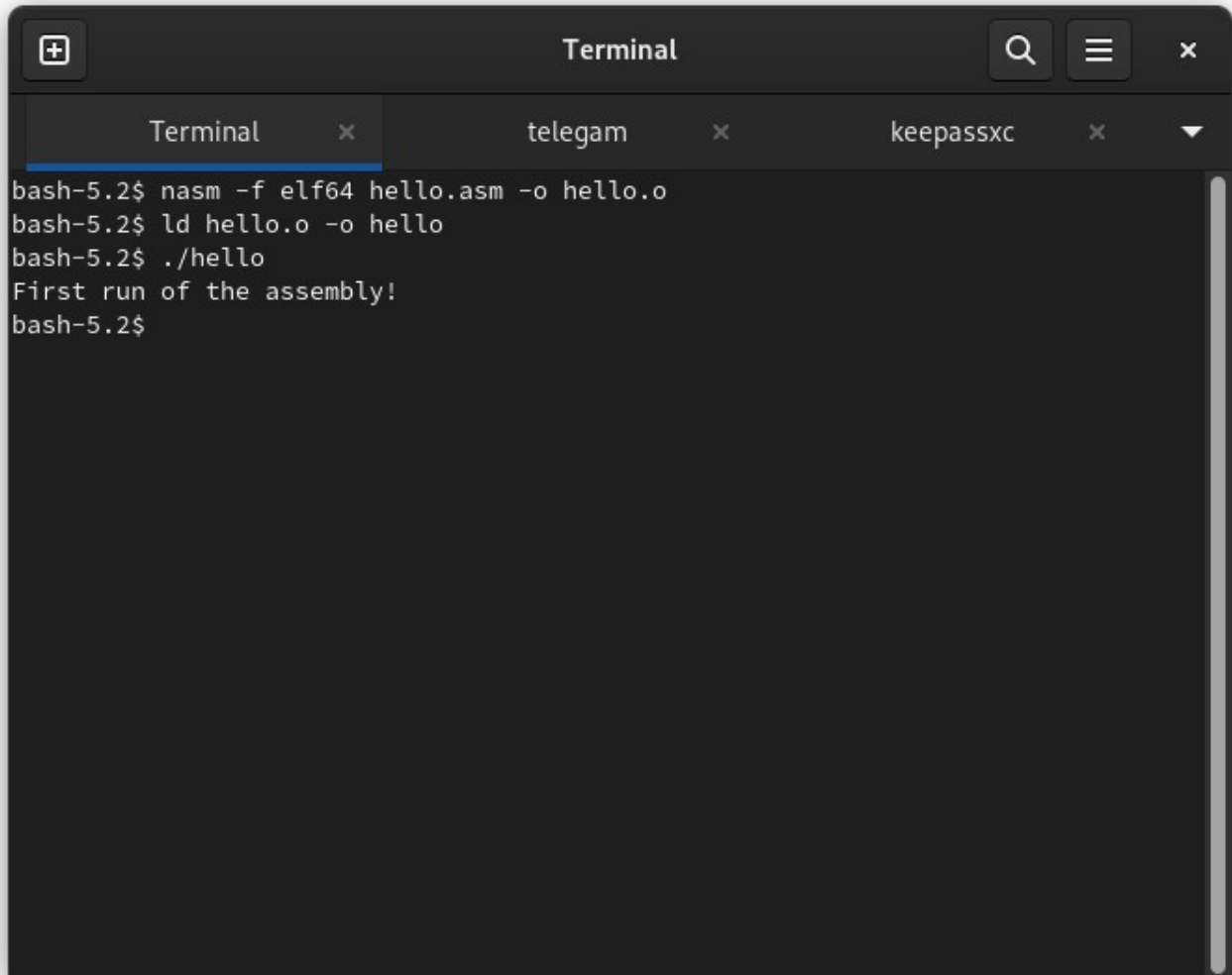
syscall

mov rax, 60

xor rdi, rdi

syscall

Результат виконання програми:

A screenshot of a macOS Terminal window. The title bar says "Terminal" and has search, menu, and close buttons. There are three tabs: "Terminal" (active), "telegam", and "keepassxc". The terminal content shows the following commands and output:

```
bash-5.2$ nasm -f elf64 hello.asm -o hello.o
bash-5.2$ ld hello.o -o hello
bash-5.2$ ./hello
First run of the assembly!
bash-5.2$
```

Код програми написаний на TASM:

hello.asm:

```
.model small
.stack 100h
```

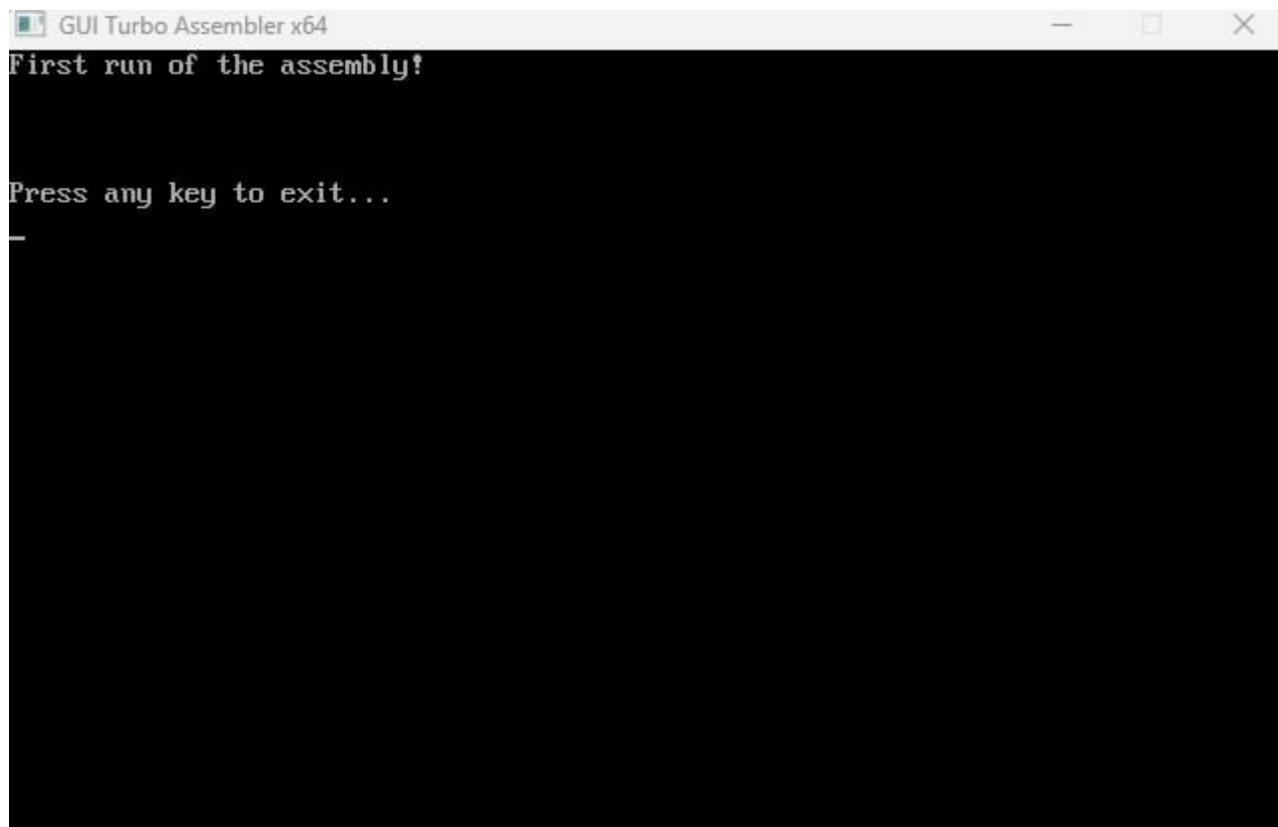
```
.data
Message db 'First run of the assembly!', 13, 10, '$'

.code
Start:
    mov ax, @data
    mov ds, ax

    mov ah, 09h
    mov dx, offset Message
    int 21h

    mov ah, 4Ch
    int 21h
end Start
```

Результат виконання програми:



```
GUI Turbo Assembler x64
First run of the assembly!

Press any key to exit...
_
```

Висновки: В результаті роботи, ознайомився з програмуванням на GUI Turbo Assembler та Netwide Assembler, створиши першу програму на двох різних асемблерах.